

ME613A - Análise de Regressão

Lista de Exercícios 02

1. Dadas as matrizes quadradas $\mathbf{A}_{3 \times 3}$, $\mathbf{B}_{3 \times 3}$, $\mathbf{C}_{3 \times 3}$ e $\mathbf{I}_{3 \times 3}$ definidas por:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 0 \\ 5 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{I} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Determine:

- $\mathbf{A} + \mathbf{B} + \mathbf{C}$
 - $\mathbf{A} - \mathbf{B} - \mathbf{C}$
 - $\mathbf{ABC}$
 - $\mathbf{CBA}$
 - $\mathbf{A}'$, $\mathbf{B}'$ e $\mathbf{C}'$ (matrizes transpostas)
 - $\mathbf{A}^{-1}$, $\mathbf{B}^{-1}$ e $\mathbf{C}^{-1}$ (matrizes inversas)
 - $\mathbf{AA}^{-1}$, $\mathbf{BB}^{-1}$ e $\mathbf{CC}^{-1}$
 - $(\mathbf{A}'\mathbf{A})^{-1}$, $(\mathbf{B}'\mathbf{B})^{-1}$ e $(\mathbf{C}'\mathbf{C})^{-1}$
 - A matriz $\mathbf{X}$ na equação $\mathbf{XAB} - \mathbf{XC} = 2\mathbf{C}$
 - A matriz $\mathbf{X}$ na equação $\mathbf{AX} + \mathbf{BX} = \mathbf{C}$
2. Considere o sistema de equações:
- $$\begin{cases} 5y_1 + 2y_2 = 8 \\ 23y_1 + 7y_2 = 28 \end{cases}$$
- Escreva estas equações em notação matricial.
 - Usando métodos de matrizes, encontre as soluções para y_1 e y_2 .
3. Para o modelo de regressão linear simples:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i, \quad i = 1, \dots, n.$$

- Escreva o modelo na forma matricial e especifique cada componente.
 - Encontre os estimadores de mínimos quadrados do vetor de parâmetros β e verifique que eles coincidem com as fórmulas que apresentadas para $\hat{\beta}_0$ e $\hat{\beta}_1$.
 - Escreva analiticamente as componentes de $\mathbf{X}'\mathbf{X}$, $(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$ e $\mathbf{X}'\mathbf{Y}$.
 - Demonstre as propriedades do estimador de mínimo quadrados, ou seja, esperança e variância. Use as matrizes/vetores do item anterior para deixar explícito cada componente do vetor de esperança e da matriz de variância e covariância.
4. Os dados abaixo mostram, para uma empresa de financiamento ao consumidor que opera em seis cidades, o número de empresas de crédito concorrentes que operam na cidade (X) e o número por mil empréstimos da empresa realizados naquela cidade que estão atualmente inadimplentes (Y).

Cidade	1	2	3	4	5	6
X_i	4	1	2	3	3	4
Y_i	16	5	10	15	13	22

Suponha que o modelo de regressão linear simples seja aplicável, ou seja,

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \epsilon_i.$$

Usando métodos matriciais, encontre:

- a) $\mathbf{Y}'\mathbf{Y}$ e $\mathbf{X}'\mathbf{Y}$
- b) $\mathbf{X}'\mathbf{X}$ e $(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$
- c) Encontre a estimativa pelo método de mínimos quadrados do vetor de parâmetros $\boldsymbol{\beta}$
- d) Calcule a matrix $\mathbf{H}$ e o vetor de valores preditos $\hat{\mathbf{Y}} = \mathbf{H}\mathbf{Y}$

5. Considere o modelo de Regressão Linear Múltipla:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \beta_2 X_{i2} + \dots + \beta_{p-1} X_{ip-1} + \epsilon_i, \quad i = 1, \dots, n.$$

- a) Apresente o modelo acima em notação matricial e encontre o estimador de mínimos quadrados para o vetor $\boldsymbol{\beta}$.
- b) Assumindo que $\boldsymbol{\epsilon} \sim N(\mathbf{0}, \sigma^2 \mathbf{I})$, qual a distribuição de $\hat{\boldsymbol{\beta}}$? Especifique a média e variância também.
- c) Escreva a decomposição da SST em termos matriciais e usando a notação de formas quadráticas.
- d) Usando as propriedades de formas quadráticas, mostre que SQReg e SQE são independentes.